

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de Banho Maria Elétrico a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. Manual da qualidade
4.2. PQ002- Exames
4.3. PQ004- Equipamentos e instrumentos
4.4. PQ005- Qualificação de fornecedores
4.5. ITS002- Limpezas e desinfecções
4.6. ITS012- Controle de temperatura
4.7. PQQUA010- Manutenção de Equipamentos
4.8. PQQUA011- Calibração de equipamentos

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões

Cargo: Gerente da Qualidade

Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas

Cargo: Diretor

Data: 07/07/2026



4.9. LT002- Lista de Equipamentos

4.10. LT003- Lista de fornecedores qualificados

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

6.1. **Código do equipamento (nº patrimônio):** XXX

6.2. **Marca:** Imbras

6.3. **Modelo:** ABL250S

6.4. **Nº de Série:** Não se aplica

6.5. **Localização:** Setor de Hematologia

6.6. **Descrição de funcionalidade:** Banho-maria é um método utilizado para aquecer lenta e uniformemente qualquer substância líquida ou sólida em um recipiente.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

7.1.1. Verificar se a voltagem do equipamento coincide com a rede elétrica.

7.1.2. Abastecer o banho com água, tomando o cuidado de não colocar água em excesso, isto é, até que a água alcance mais ou menos 3 centímetros da borda do Banho. No processo de abastecimento deverá ser considerado o volume das estantes com os respectivos tubos para que não haja transbordamento.

7.1.3. Ligar o banho à rede elétrica, verificando antes se o botão de ajuste de temperatura está em posição “mínimo”.

7.2. Operação de rotina

7.2.1. O banho apresenta temperaturas aferidas em 37 e 56°C no painel (basta coincidir o ponteiro do termostato com as mesmas, conferindo a temperatura no termômetro).

7.2.2. Para ajustar outras temperaturas além das aferidas, girar o botão do termostato ligeiramente para a direita até o ponto de controle desejado.

7.2.3. A lâmpada de aquecimento acesa indica que o Banho está aquecendo; aguardar que a mesma se apague e acompanhar a temperatura no termômetro.

7.2.4. Se a temperatura indicada no termômetro não for a desejada, girar o botão do termostato à direita para aumentar ou à esquerda para diminuir.

7.2.5. A estabilização da temperatura se dá quando a lâmpada de aquecimento estiver apagando e acendendo no ponto desejado.

7.3. Operação de desligamento do equipamento

7.3.1. Para desligar o equipamento, deverá se desligado da rede elétrica e retirado a água do banho maria.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. A calibração do equipamento é responsabilidade da assistência técnica especializada, realizada com uma frequência anual conforme contrato, ou sempre que for necessário para ação corretiva do equipamento.

8.2. A verificação da efetividade e estabilidade da calibração atual é realizada pelo registro e análise na FR008, considerando valores aceitáveis que possuem coeficiente de variação com 10% ou menos.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Limpeza diária

9.1.1. Não se aplica

9.2. Limpeza semanal

9.2.1. Na parte externa do equipamento, utilizar um pano úmido com Hipoclorito de Sódio a 1%, em seguida passar um pano úmido limpo para retirada do hipoclorito. Passar papel toalha com álcool 70% em toda superfície externa do equipamento.

9.2.2. Desconecte o equipamento da rede de eletricidade.

9.2.3. Aguarde o completo esfriamento do equipamento

9.2.4. Retire a lente, o termômetro, a água do Banho-Maria e o fundo falso.

9.2.5. Passe um pano úmido com hipoclorito de sódio a 1%, logo após um pano úmido limpo para retirada do hipoclorito e depois um papel toalha com álcool 70% para desinfecção.

9.3. Troca de reagentes

9.3.1. Não se aplica

9.4. Descarte de resíduos

9.4.1. Não se aplica

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

10.1. Em caso de problema, entrar em contato com a Assistência técnica do equipamento, devidamente autorizada e qualificada.

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

11.1. A manutenção preventiva é feita anualmente por assistência técnica do equipamento, devidamente autorizada e qualificada

11.2. Em caso de problemas a manutenção será feita antes da data prevista.

12. CONTROLE DE REGISTROS:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR001- Controle de temperatura	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR002- Limpeza e manutenção de equipamento	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR005- Qualificação de fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Manual do usuário